FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANA BEATRIS DOS SANTOS FERNANDES

EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA

EMANUELA CARNEIRO CINTRA

GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA REIS

PRISCILA PAULA RIBEIRO NASCIMENTO

YASMIM DIAS BATISTA FERRO

PROJETO INTERDISCIPLINAR:

NEXUSDEV PLATAFORM

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANA BEATRIS DOS SANTOS FERNANDES

EDUARDA PORCINO DE OLIVEIRA

EMANUELA CARNEIRO CINTRA

GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA REIS

PRISCILA PAULA RIBEIRO NASCIMENTO

YASMIM DIAS BATISTA FERRO

PROJETO INTERDISCIPLINAR:

NEXUSDEV PLATAFORM

Projeto de pesquisa apresentado à matéria da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em 2026.

Orientador: Vander Ribeiro Elme.

BARUERI

2026

FOLHA DE APROVAÇÃO

AUTOR, NEXUSDEV PLATAFORM. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri - para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação – para conclusão da AAPI 1.

APROVADO EM: __/__/___.

Banca Examinadora

Orientador(a) Prof. Dr:
_____Instituição:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

Examinador(a) Prof. Dr.: _____Instituição:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

Examinador(a) Prof. Dr.: _____Instituição:_____

Julgamento:_____Assinatura:_____

OBSERVAÇÃO:

_____

_____

_____

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um site institucional para a empresa Cristal Soluções de Software, com foco na melhoria da comunicação entre a organização e seus clientes, bem como no fortalecimento de sua presença digital. O projeto parte da necessidade de modernização da interface e da organização das informações disponibilizadas, considerando as exigências atuais do mercado e o crescente uso de plataformas digitais. Como metodologia, adota-se a aplicação de conceitos de engenharia de software e boas práticas de desenvolvimento web, com ênfase na criação de uma interface intuitiva, responsiva e de fácil navegação. Além disso, são considerados aspectos relacionados à usabilidade, desempenho e acessibilidade, visando proporcionar uma experiência satisfatória ao usuário. Como resultado esperado, busca-se a construção de um ambiente digital que contribua para a valorização da imagem institucional da empresa e facilite o acesso às informações e serviços oferecidos. Desse modo, compreende-se então que a adoção de soluções tecnológicas bem estruturadas pode impactar positivamente a relação com o cliente e o posicionamento da empresa no mercado, tornando o site uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento organizacional.

Palavras-chave: Desenvolvimento web. Site institucional. Usabilidade. Engenharia de software. Experiência do usuário.

ABSTRACT

This study aims to develop an institutional website for the company Cristal Soluções de Software, focusing on improving communication between the organization and its clients, as well as strengthening its digitais presence. The project arises from the need to modernize the interface and organize the information provided, considering current market demands and the growing use of digital platforms. As a methodology, it adopts the application of software engineering concepts and best practices in web development, with an emphasis on creating an intuitive, responsive, and easy-to-navigate interface. In addition, aspects related to usability, performance, and accessibility are considered, aiming to provide a satisfactory user experience. As an expected result, the project seeks to build a digital environment that contributes to enhancing the company's institutional image and facilitates access to the information and services offered. Thus, it is understood that the adoption of well-structured technological solutions can positively impact the relationship with clients and the company's positioning in the market, making the website a strategic tool for organizational development.

Keywords: Web development. Institutional website. Usability. Software engineering. User experience.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 13
Figura 2 - Diagrama de Sequência - Autenticação/Automação, Primeiro Acesso e Encerramento. 25
Figura 3 - Diagrama de Sequência – Inativação de cliente. 26
Figura 4 - Diagrama de Sequência – Reativação de cliente. 27
Figura 5 - Diagrama de Sequência – Cadastro de cliente 28
Figura 6 - Diagrama de Sequência – Consulta de cliente 28
Figura 7 - Diagrama de Sequência – Edição de cliente 29
Figura 8 - Diagrama de Sequência – Registro de contato com o cliente 30
Figura 9 - Diagrama de Sequência – Consulta histórico do cliente. 30
Figura 10 -Diagrama de Sequência – Proposta Comercial. 31
Figura 11 – Diagrama de Sequência – Alteração de Senha. 32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Especificação resumida do caso de uso UC-01 13
Quadro 2 - Especificação resumida do caso de uso UC-02 14
Quadro 3 - Especificação resumida do caso de uso UC-03 16
Quadro 4 - Especificação resumida do caso de uso UC-04 16
Quadro 5 - Especificação resumida do caso de uso UC-05 17
Quadro 6 - Especificação resumida do caso de uso UC-06 17
Quadro 7 - Especificação resumida do caso de uso UC-07 19
Quadro 8 - Especificação resumida do caso de uso UC-08 19
Quadro 9 - Especificação resumida do caso de uso UC-09 20
Quadro 10 – Especificação resumida do caso de uso UC-10 21
Quadro 11 – Especificação resumida do caso de uso UC-11 22
Quadro 12 – Especificação resumida do caso de uso UC-12 23
Quadro 13 – Especificação resumida do caso de uso UC-13 23

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 9
2. OBJETIVO 9
2.1 Geral 9
2.2 Específico 10
3. JUSTIFICATIVA 10
4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS NOS PROCESSOS ATUAIS 10
5. ANÁLISE, LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 11
5.1 Matriz RACI das personas do sistema 11
5.2 Integração com CRM open source 11
5.3 Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais 12
6. CRIAÇÃO DAS PERSONAS 12
6.1 Base do levantamento com a empresa 12
7. DIAGRAMA DE CLASSES 12
8. CASOS DE USO 13
8.1. Diagrama Geral de Casos de Usos 13
9. AJUSTAR CASOS DE USO 13
UC-01: Autenticar no sistema 13
10. Diagramas De Sequência Das Operações Centrais Da Arquitetura 24
10.1. Diagrama de sequência da autenticação/autorização, primeiro acesso encerramento de sessão 25
10.2. Diagrama de sequência de inativação e reativação de cliente 26
10.3. Diagrama de sequência do cadastro, consulta e edição de cliente 27
10.4. Diagrama de sequência de contato e consulta do histórico do cliente 29
10.5. Diagrama de sequência de proposta comercial 30
10.6. Diagrama de sequência de alteração de senha 31
11. METODOLOGIA 32
12. CRONOGRAMA 33
13. RESULTADOS ESPERADOS 33
REFERÊNCIAS 34
APÊNDICE A – TABELA RACI 35
APÊNDICE B – REQUISITOS FUNCIONAIS 35
APÊNDICE C – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 35
APÊNDICE D – REGRAS DE NEGÓCIO 36
APÊNDICE E – DIAGRAMA DE CLASSES 36

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução para a Cristal UP! Soluções Digitais, considerando a necessidade de aprimoramento e integração das informações relacionadas aos seus processos. Leite et al. (2024) destacam as dimensões desse processo, como estratégia, cultura, dados e gestão da informação, operações, infraestrutura, produtos e serviços e governança. Segundo Pressman (2016), a engenharia de software reúne métodos e práticas no planejamento, desenvolvimento e manutenção de sistemas., onde a organização dos processos torna-se relevante, conforme Pradella, Furtado e Kipper (2016, p. 10), “Identificar os processos é importante para definir a organização dos indivíduos e dos demais recursos da instituição”.

A modelagem de processos contribui para identificar, analisar e redesenhar atividades, favorecendo a compreensão, padronização e documentação (Pradella; Furtado; Kipper, 2016). No desenvolvimento de sistemas, Sommerville (2015) caracteriza a engenharia de requisitos como um conjunto de atividades relacionadas à elicitação, análise, especificação e validação dos requisitos, possibilitando transformar as informações obtidas com os envolvidos em uma definição estrutural do sistema. Fundamentando, que a partir desse diagnóstico, a NexusDev Platform foi concebida como uma solução web que integra funcionalidades de CRM open source. Assim, integra análise de processos, levantamento de requisitos e desenvolvimento de software para a construção de uma solução configurável e alinhada às necessidades identificadas.

2. OBJETIVO

2.1 Geral

Desenvolver uma aplicação web visando a compreensão sobre as Tecnologias da Informação, processos, desenvolvimento de sistemas, plano de negócios e empreendedorismo para automatização de tarefas, centralizando e organizando o ciclo completo com o relacionamento com o cliente, favorecendo as tomadas de decisões estratégicas, a produtividade operacional e a qualidade no atendimento ao cliente.

2.2 Específico

Realizar o levantamento e a análise do sistema e requisitos como a modelagem dos processos organizacionais, implementação de cadastro, centralizando os clientes, os contratos e serviços, desenvolvendo funcionalidade e recursos que permitem uma estruturação de registros e armazenamento de informações, desenvolvendo uma gestão de projeto integrado para incorporar o controle, organização e acompanhamento do projeto. Realizar o levantamento e a análise dos requisitos, modelando os processos organizacionais e estruturando funcionalidades para centralizar clientes, contratos, serviços e projetos. Classificar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais, estabelecendo prioridades e critérios de desenvolvimento, conforme os princípios da engenharia de requisitos de Sommerville (2015) e Pressman e Maxim (2020). Além disso, representar os processos e fluxos de informação com base na abordagem de Yourdon (1989), definindo os módulos, funcionalidades e responsabilidades da NexusDev Platform.

3. JUSTIFICATIVA

Uma aplicação web reúne dados, informações e funcionalidades disponibilizados por meio da internet, permitindo o acesso aos usuários através de navegadores. Assim, possuem papel relevante na sociedade contemporânea ao ampliarem o acesso à informação e possibilitarem a comunicação e a interação entre indivíduos e organizações. Nesse contexto, a presença digital contribui para fortalecer o relacionamento com os usuários e ampliar a atuação das instituições no ambiente virtual. Assim, segundo Nielsen (2000, p. 14), o website pode constituir a principal interface entre empresa e cliente, reunindo funções de comunicação, apresentação e relacionamento. O módulo será estruturado com base nas necessidades identificadas no diagnóstico da empresa, aplicando conceitos de transformação digital e engenharia de requisitos. A solução visa organizar o funil comercial, facilitar a conversão em clientes e vinculá-los aos projetos, promovendo maior eficiência e rastreabilidade dos processos.

4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS NOS PROCESSOS ATUAIS

A análise da situação atual (AS-IS) da Cristal Soluções de Software evidenciou a fragmentação de informações entre setores e ferramentas, dificultando a

rastreabilidade, a comunicação interna e a gestão dos processos. Essa situação afeta os macroprocessos de Clientes e Vendas, Planejamento e Orçamento e Pós-Venda, favorecendo retrabalhos e atrasos. Conforme Pradella, Furtado e Kipper (2016), a modelagem de processos permite identificar falhas e oportunidades de melhoria. Dessa forma, o diagnóstico fundamenta a proposta de uma plataforma integrada.

5. ANÁLISE, LEVANTAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Após a modelagem dos processos, realizou-se o levantamento e a especificação dos requisitos da Crystal Up, com validação do sócio Cauê Clarindo Amorim. As atividades foram organizadas em cartões de backlog, garantindo rastreabilidade entre necessidades identificadas, requisitos, modelagens UML e etapas de desenvolvimento. O levantamento utilizou entrevistas, questionários e a análise dos diagramas BPMN AS-IS e TO-BE. Identificou-se a necessidade de uma solução configurável e capaz de centralizar informações atualmente distribuídas entre WhatsApp, e-mail, planilhas, ferramentas de gerenciamento, repositórios e agenda, relacionando-as aos respectivos clientes e projetos e reduzindo a dependência do conhecimento individual dos sócios.

5.1 Matriz RACI das personas do sistema

A matriz RACI (APÊNDICE A) organiza a participação dos perfis nas funcionalidades do sistema por meio dos papéis de Responsável, Aprovador, Consultado e informado, contribuindo para reduzir ambiguidades e sobreposições de responsabilidade (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017; VARGAS, 2016). As atribuições foram definidas considerando o processo da Crystal Up e a flexibilidade necessária à utilização do produto.

5.2 Integração com CRM open source

A gestão de leads, do funil comercial e da conversão em cliente será realizada por um CRM open source integrado à NexusDev Platform por API. Após a conversão, os dados do cliente deverão ser criados ou atualizados automaticamente na base da plataforma, preservando o vínculo de origem para rastreabilidade. O CRM (Customer Relationship Management) consiste em uma abordagem apoiada por sistemas capazes de centralizar informações e acompanhar as interações com clientes e

potenciais clientes ao longo do processo comercial (SALESFORCE, 2026). Nesse contexto, será reutilizado o Krayin CRM, solução open desenvolvida sobre Laravel e voltada à gestão de leads, contatos e processos de vendas, reduzindo a necessidade de desenvolver essas funcionalidades integralmente (KRAYIN CRM, 2026).

5.3 Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais

Com base no levantamento, nos processos e nas necessidades dos perfis de usuário, foram definidos os requisitos funcionais, que descrevem os serviços e comportamentos esperados do sistema (SOMMERVILLE, 2015). Eles abrangem, acesso e usuários, clientes, CRM, projetos, tarefas, solicitações e indicadores (APÊNDICE B). Também foram definidos requisitos não funcionais (APÊNDICE C) relacionados às características de qualidade e às restrições da solução, incluindo segurança, desempenho, confiabilidade e condições de operação (SOMMERVILLE, 2015). Os requisitos e regras de negócio (APÊNDICE D) foram validados pela empresa em 01/09/2026.

6. CRIAÇÃO DAS PERSONAS

6.1 Base do levantamento com a empresa

Com base no levantamento realizado junto à Crystal Up, foram definidos quatro grupos principais de usuários: Usuário, Comercial, Gestor e Administrador. A definição das personas permitiu representar suas necessidades, apoiando a especificação dos requisitos e as decisões de interface. O perfil Comercial atua em contatos, interações, negociações e conversão em clientes. O Gestor e o Administrador acompanham responsáveis, prazos e progresso, com maior nível de controle. Quanto à familiaridade tecnológica, Gestor e o Administrador apresentam nível alto e o Comercial médio a alto. As personas foram validadas pela Crystal Up, que confirmou sua correspondência com os principais usuários previstos para a solução.

7. DIAGRAMA DE CLASSES

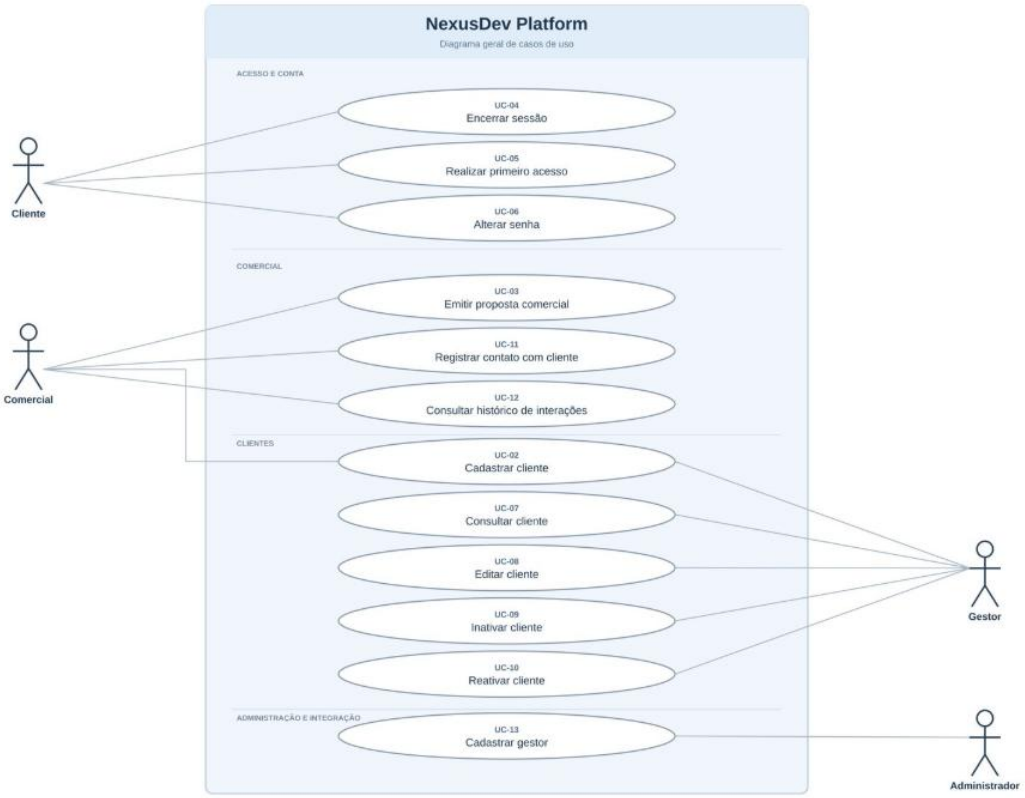
O catálogo de classes do domínio foi elaborado com base nos requisitos, casos de uso e entidades identificadas, servindo de base para o diagrama de classes da NexusDev Platform. Essa representação apresenta as principais classes, seus

atributos, comportamentos e relacionamentos (APÊNDICE E), a classe Usuário representa as pessoas com acesso à plataforma, contemplando autenticação, perfis de acesso e autoria das ações realizadas no sistema. A modelagem também demonstra os relacionamentos e as multiplicidades necessárias ao funcionamento da solução.

8. CASOS DE USO

8.1. Diagrama Geral de Casos de Usos

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

9. AJUSTAR CASOS DE USO

UC-01: Autenticar no sistema

Quadro 1 - Especificação resumida do caso de uso UC-01

Casos de Uso	UC-01: Autenticar no sistema
Ator	Usuário
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro válido e estar apto a acessar o sistema
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o sistema (tela de login pela web). 2. O usuário informa seu e-mail e senha. 3. O sistema verifica o preenchimento dos campos obrigatórios. 4. O sistema valida as credenciais informadas.

	5. O sistema identifica o perfil e as permissões do usuário. 6. O sistema autentica o usuário e gera o token de acesso. 7. O sistema direciona o usuário ao ambiente correspondente ao seu perfil. 8. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo – Campos obrigatórios não preenchidos** • No passo 3, caso o usuário não tenha preenchido e-mail ou senha, o sistema informa a obrigatoriedade dos campos. • O fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal. • Fim **Alternativo – Esqueci minha senha** • No passo 2, o usuário seleciona a opção "Esqueci minha senha". O sistema solicita o e-mail cadastrado e encaminha um e-mail com sua senha temporária, com essa senha o usuário pode realizar o login e poderá realizar a redefinição da senha. • Após a redefinição, o usuário retorna a tela de login e o fluxo retorna ao passo 2. **Exceção – Credenciais inválidas** • No passo 4, o sistema nega o acesso, informa o erro e incrementa o contador de tentativas (com limite de 3 tentativas). • Caso o limite não tenha sido atingido, o fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal. • Fim. **Exceção – Limite de tentativas atingido** • Caso o limite de 3 tentativas seja atingido, o sistema bloqueia o acesso da conta e o processo retorna ao passo 8 do fluxo principal. • Fim
Pós-condição	O usuário permanece autenticado e possui acesso às funcionalidades permitidas conforme seu perfil
Requisitos relacionados	RF – 001 e RF – 003 – Controle de Acesso e Permissões.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-02: Cadastrar cliente

Quadro 2 - Especificação resumida do caso de uso UC-02

Casos de Uso	UC-02: Cadastrar Cliente
Ator	Gestor.
Atores secundários	Comercial, quando autorizado.
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para cadastrar CLIENTE.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o sistema e realiza a autenticação. 2. O sistema valida as credenciais e apresenta as funcionalidades disponíveis de acordo com as permissões do usuário. 3. O usuário acessa o módulo Clientes. 4. O usuário seleciona Novo cliente. 5. O sistema apresenta a opção de seleção do tipo de pessoa. 6. O usuário seleciona Pessoa Jurídica. 7. O sistema exibe os campos específicos e comuns para o cadastro. 8. O usuário preenche os dados obrigatórios e opcionais e confirma o cadastro. 9. O sistema valida os dados informados. 10. O sistema verifica a duplicidade de CPF, CNPJ e do e-mail principal.

	11. Se houver CEP, o sistema consulta e preenche o endereço automaticamente, quando disponível. 12. O sistema cadastra o cliente com status Ativo. 13. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo – Cadastro de Pessoa Física** • No passo 5 do fluxo principal, o usuário seleciona Pessoa Física e o sistema apresenta os campos específicos para Pessoa Física. • O usuário preenche os dados, confirma o cadastro e o sistema realiza as validações e verifica duplicidades. • Se houver CEP, o sistema consulta e preenche o endereço automaticamente, quando disponível. • O sistema cadastra o cliente com status Ativo. • Fim. **Exceção – CNPJ já cadastrado** • No passo 10, o sistema identifica que o CNPJ informado já está associado a outro cliente. • O sistema bloqueia a conclusão do cadastro e destaca o campo duplicado. • O usuário corrige o CNPJ informado e o fluxo retorna ao passo 9 para nova validação. • Fim **Exceção: E-mail já cadastrado** • No passo 10, o sistema identifica que o e-mail principal já está associado a outro cliente. • O sistema bloqueia a conclusão do cadastro e destaca o campo duplicado e o usuário corrige o e-mail informado. • O fluxo retorna ao passo 9 para nova validação. • Fim **Exceção: Dados obrigatórios ausentes ou inválidos** • No passo 9, o sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos ou apresentam formato inválido. • O sistema impede a conclusão do cadastro e destaca os campos incorretos. • O usuário corrige os dados informados. • O fluxo retorna ao passo 9 para nova validação. • Fim **Exceção: Falha na consulta de CEP** • No passo 11, ocorre uma falha na consulta do CEP ou o serviço está indisponível. • O sistema informa a indisponibilidade e não preenche o endereço automaticamente. • O usuário preenche o endereço manualmente. O fluxo prossegue para o passo 12. • Fim **Exceção: Falha ao gravar o cliente** • No passo 12, ocorre uma falha ao gravar os dados do cliente. • O sistema informa que o cadastro não pôde ser concluído. • O cliente não é registrado como salvo. • O caso de uso é finalizado.
Pós-condição	O cliente é cadastrado com o tipo de pessoa definido e dados válidos. O cliente recebe status Ativo e fica disponível para consulta, edição, registro de interações e vinculação a projetos. A operação de criação fica registrada no log de auditoria.

Requisitos relacionados	RF-001, RF-003, RF-004, RF-005, RF-014, RF-016, RF-019 e RF-026.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-03: Emitir proposta Comercial

Quadro 3 - Especificação resumida do caso de uso UC-03

Casos de Uso	UC-03: Emitir Proposta Comercial
Ator	Comercial
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e o cliente deve estar cadastrado no CRM
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o cliente. 2. O usuário cria uma proposta vinculada ao lead. 3. O usuário preenche os itens, os valores e a validade. 4. O usuário revisa e salva a proposta. 5. O sistema registra a proposta no CRM. 6. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Não se aplica.** **Exceção: Dados obrigatórios ausentes ou valores inválidos** • No passo 4, o sistema identifica que existem dados obrigatórios ausentes ou valores inválidos e solicita a correção antes de salvar. Após a correção, o fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.
Pós-condição	A proposta é registrada e vinculada ao cliente
Requisitos relacionados	RF-003, RF-010, RF-016, RNF-003, RNF-005 e RNF-021.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-04: Encerrar sessão

Quadro 4 - Especificação resumida do caso de uso UC-04

Caso de Uso	UC-04: Encerrar sessão
Ator	Usuário
Pré-condição	O usuário deve possuir uma sessão ativa
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o sistema pela web e seleciona a opção de encerramento da sessão. 2. Sistema encerra a sessão autenticada. 3. Sistema remove o acesso às funcionalidades protegidas. 4. Sistema retorna à tela de autenticação com a sessão encerrada. 5. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Cancelamento** • Após o passo 1 do fluxo principal, caso exista uma etapa de confirmação, o usuário opte por cancelar a opção de encerramento da sessão. • O Sistema não conclui o passo 2 do fluxo principal e mantém a sessão ativa, o fluxo segue para o passo 5 sem encerrar a sessão. • Fim. **Exceção: Falha no encerramento** • No passo 2, caso ocorra uma falha durante o encerramento da sessão, o sistema impede novas operações protegidas e informa ao usuário que não foi possível concluir corretamente o encerramento. • O fluxo segue para o passo 4, direcionando o usuário à tela de autenticação e, em seguida, ao passo 5. • Fim.
Pós-condição	A sessão do usuário é encerrada.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-05 Realizar Primeiro Acesso

Quadro 5 - Especificação resumida do caso de uso UC-05

Caso de Uso	UC-05: Realizar Primeiro Acesso
Ator	Usuário
Pré-condição	O usuário deve ter sido cadastrado pelo gestor ou comercial e ainda não ter concluído o primeiro acesso
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o sistema pela web. 2. Sistema solicita os dados necessários do id do usuário. 3. Sistema confirma que o usuário ainda não possui conta. 4. Sistema valida os dados do id do usuário. 5. Usuário cria uma senha, respeitando as regras de segurança. 6. Sistema válida a senha confirme política de segurança estabelecida. 7. Usuário recebe e-mail informado que seu cadastro foi realizado. 8. Usuário pode acessar o sistema com suas credenciais. 9. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Correção dos dados** • Antes da validação do sistema no passo 4, o usuário identifica que precisa corrigir os dados informados. • Usuário corrige os dados e o fluxo retorna à etapa 4 de validação. • Se os dados forem válidos, o sistema prossegue para o passo 5. • Fim **Exceção: Dados inválidos** • Sistema identifica, no passo 4, que os dados informados são inválidos. • Sistema solicita a correção das informações. • Fluxo retorna ao passo 2 do fluxo principal. • Após a correção, o sistema realiza novamente a validação das informações, no passo 4. • Fim. **Exceção – Senha fora da política de segurança** • No passo 6, caso a senha criada não atenda às regras de segurança, o sistema informa os critérios não atendidos. • O fluxo retorna ao passo 5, para que o usuário informe uma nova senha. • O sistema realiza novamente a validação no passo 6. • Se a senha for válida, o fluxo prossegue para o passo 7 e 8. • Fim. **Exceção: Falha no envio do e-mail** • No passo 7, caso ocorra falha no envio do e-mail de confirmação, o sistema registra a ocorrência.O cadastro e a senha permanecem registrados. • O sistema realiza uma nova tentativa de envio do e-mail. • Após o envio, o fluxo prossegue para o passo 8. • Fim.
Pós-condição	O primeiro acesso é concluído e o usuário pode utilizar o sistema conforme suas permissões.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-06: Alterar senha

Quadro 6 - Especificação resumida do caso de uso UC-06

Caso de Uso	UC-06: Alterar senha

Ator	Usuário
Fluxo Principal	1.O usuário autenticado acessa a opção de alteração de senha em seu perfil. 2. O sistema apresenta os campos necessário para a alteração. 3. O usuário informa a senha atual e posteriormente informa a nova senha. 4. O sistema valida a senha atual e a nova. 5. O sistema valida a nova senha e verifica se atende a política de segurança. 6. O sistema registra a nova senha e confirma a alteração. 7. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Cancelamento** • Antes da confirmação da alteração, no passo 6, o usuário decide cancelar a operação. • O sistema interrompe o processo de alteração e a senha atual permanece válida. O fluxo segue para o passo 7. • Fim. **Alternativo: Usuário não lembra a senha atual e opta por cancelar a operação** • Durante a alteração de senha, o usuário seleciona que não se lembra da senha atual, passo 3. • O sistema informa que a senha atual é necessária para realizar a alteração e o usuário opta por cancelar a operação. • O sistema interrompe o processo de alteração e a senha atual permanece válida, sem alterações. • Fim. **Exceção: Senha atual incorreta** • No passo 4, o sistema identifica que a senha atual informada está incorreta. • O sistema informa o erro e não permite prosseguir com a alteração. • O fluxo retorna ao passo 3, para que o usuário informe novamente os dados. • Fim. **Exceção: Nova senha fora da política de segurança** • No passo 5, o sistema identifica que a nova senha não atende às regras de segurança estabelecidas. • O sistema informa quais critérios não foram atendidos. • O fluxo retorna ao passo 3, para que o usuário informe uma nova senha. • O sistema realiza novamente as validações dos passos 4 e 5. • Se a nova senha for válida, o fluxo prossegue para o passo 6. • Fim. **Exceção: Falha no registro** • No passo 6, ocorre uma falha durante o registro da nova senha. • O sistema informa que não foi possível concluir a alteração. • O sistema mantém a senha anterior válida, sem alterações, o fluxo segue para o passo 7. • Fim.
Pós-condição	A senha do usuário é atualizada.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-07: Consultar Cliente

Quadro 7 - Especificação resumida do caso de uso UC-07

Campo	**UC 07 – Consultar Cliente**
Ator	Gestor
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para acessar o módulo de clientes.
Requisitos	RF referente à consulta de clientes.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o módulo de clientes. 2. O sistema apresenta a listagem de clientes e os filtros disponíveis. 3. O usuário informa os critérios desejados para consulta, como nome/razão social, CPF/CNPJ, status ou e-mail e solicita a busca. 4. O sistema pesquisa os clientes conforme os critérios informados e apresenta os resultados. 5. O usuário seleciona um cliente da lista. 6. O sistema apresenta os dados detalhados do cliente conforme as permissões do usuário. 7. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Refinar ou limpar filtros** • Após a apresentação dos resultados, o usuário altera ou limpa os filtros utilizados. • O sistema atualiza os critérios da consulta. • O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal. • Fim. **Exceção: Nenhum cliente encontrado** • No passo 5, o sistema não encontra clientes correspondentes aos critérios informados. • O sistema informa que nenhum cliente foi encontrado. • O fluxo retorna ao passo 3, permitindo uma nova consulta. • Fim. **Exceção: Filtro inválido** • No passo 3, o sistema identifica que algum critério foi informado em formato inválido, como CPF/CNPJ incorreto. • O sistema informa o erro ao usuário. • O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal. • Fim. **Exceção: Usuário sem permissão** • Antes da execução do passo 1, o sistema identifica que o usuário não possui permissão para acessar o módulo de clientes. • O sistema bloqueia o acesso ao módulo de clientes, o fluxo segue para o passo 8. • Fim.
Pós-condição	Os dados do cliente consultado são exibidos conforme as permissões do perfil do usuário.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-08: Editar Cliente

Quadro 8 - Especificação resumida do caso de uso UC-08

Caso de Uso	UC-08: Editar Cliente
Ator	Gestor
Pré-condição	Usuário autenticado, com permissão, e cliente cadastrado

Fluxo Principal	1. O usuário acessa o módulo de clientes. 2. O usuário localiza e seleciona o cliente que deseja editar. 3. O sistema apresenta os dados do cliente que podem ser alterados conforme as permissões do perfil do usuário. 4. O usuário altera os dados permitidos 5. O sistema verifica possíveis duplicidades nos campos que exigem unicidade. 6. O sistema salva as alterações realizadas. 7. O sistema confirma a atualização dos dados. 8. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Pesquisa** • No passo 2, caso o cliente não seja localizado diretamente, o usuário utiliza os filtros disponíveis para realizar a pesquisa. • O sistema apresenta os resultados correspondentes. • Após selecionar o cliente, o fluxo prossegue para o passo 3. • Fim. **Alternativo: Cancelamento** • Antes da gravação das alterações, no passo 7, o usuário decide cancelar a edição. • O sistema descarta as alterações realizadas e mantém os dados anteriores do cliente. fluxo segue para o passo 9. • Fim. **Exceção: Dados inválidos** • No passo 5, o sistema identifica que um ou mais dados informados são inválidos ou estão em formato incorreto. • O sistema informa os campos que precisam ser corrigidos. • O fluxo retorna ao passo 4, para correção das informações. • Fim. **Exceção: CPF/CNPJ ou e-mail duplicado** • No passo 6, caso o sistema identifique que o CPF, CNPJ ou e-mail informado já está associado a outro cliente, a atualização não é concluída. • O sistema informa a duplicidade ao usuário. • O fluxo retorna ao passo 4, para correção dos dados. • Fim. **Exceção: Usuário sem permissão** • Antes da execução do passo 3, o sistema identifica que o usuário não possui permissão para editar o cliente. • O sistema bloqueia a edição e informa a restrição ao usuário. • O fluxo segue para o passo 9. • Fim.
Pós-condição	Os dados permitidos são atualizados conforme o perfil do usuário.
Requisitos relacionados	RF-003 e RF-017

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-09: Inativar Cliente

Quadro 9 - Especificação resumida do caso de uso UC-09

Casos de Uso	UC-09: Inativar Cliente
Ator	Gestor
Pré-condição	O ator deve possuir cadastro válido, permissão para realizar a operação e o cliente deve estar ativo no sistema.

Fluxo Principal	1. O ator autentica-se no sistema. 2. O sistema valida o acesso conforme o perfil e as permissões do ator 3. O ator acessa a área de clientes. 4. O sistema apresenta a listagem de clientes cadastrados. 5. O ator localiza e seleciona o cliente que deseja inativar 6. O sistema apresenta os dados do cliente selecionado e verifica sua situação. 7. O ator seleciona a opção “Inativar Cliente”. 8. O sistema solicita a confirmação da operação e o preenchimento obrigatório do motivo da inativação. 9. O ator informa o motivo e confirma a inativação. 10. O sistema valida as informações fornecidas. 11. O sistema realiza a inativação lógica do cliente, registra a operação e preserva seus dados, histórico e vínculos. 12. O sistema altera a situação do cliente para “Inativo”. 13. O sistema informa que a inativação foi realizada com sucesso. 14. Fim
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Cancelar inativação:** • No passo 8, o ator opta por não confirmar a inativação. O sistema cancela a operação, mantém o cliente ativo e o fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal. • Fim. **Exceção: Motivo da inativação não informado:** • No passo 10, caso o sistema identifique que o motivo obrigatório não foi informado, a inativação não é realizada. • O sistema informa que o preenchimento do motivo é obrigatório e mantém o cliente com a situação "Ativo". Assim, o fluxo retorna ao passo 8 do fluxo principal. • Fim.
Pós-condição	O cliente permanece cadastrado no sistema com a situação "Inativo", preservando seus dados, histórico e vínculos.
Requisitos relacionados	RF-003, RF-015 e RF-018

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026)

UC 10: Reativar Cliente

Quadro 10 – Especificação resumida do caso de uso UC-10

Casos de Uso	UC-10: Reativar Cliente
Ator	Gestor
Pré-condição	O ator deve possuir cadastro válido, permissão para realizar a operação e o cliente deve estar inativo no sistema.
Fluxo Principal	1. O ator autentica-se no sistema. 2. O sistema valida o acesso conforme o perfil e as permissões do ator 3. O ator acessa a área de clientes. 4. O sistema apresenta a listagem de clientes cadastrados. 5. O ator localiza e seleciona o cliente inativo que deseja reativar. 6. O sistema apresenta os dados do cliente selecionado e verifica sua situação. 7. O ator seleciona a opção “Reativar Cliente”. 8. O sistema solicita a confirmação da reativação. 9. O ator confirma a reativação. 10. O sistema valida a operação.

	11. O sistema realiza a reativação do cliente, registra a operação e preserva seus dados e histórico. 12. O sistema altera a situação do cliente para “Ativo”. 13. O sistema informa que a reativação foi realizada com sucesso. 14. Fim
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Cancelar reativação:** • No passo 8, o ator opta por não confirmar a reativação. • O sistema cancela a operação, mantém o cliente inativo e o fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal. **Exceção: Falha na reativação:** • No passo 11, caso ocorra uma falha durante a reativação, a operação não é concluída. • O sistema mantém o cliente com a situação "Inativo" e informa que não foi possível realizar a reativação.
Pós-condição	O cliente permanece cadastrado no sistema com a situação "Ativo", com seu histórico preservado.
Requisitos relacionados	RF-003, RF-015 e RF-018

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-11: Registrar Contato com cliente

Quadro 11 – Especificação resumida do caso de uso UC-11

Casos de Uso	UC-11: Registrar Contato com Cliente
Ator	Comercial
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema, possuir permissão para registrar interações e o cliente deve estar cadastrado e ativo.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa o sistema e realiza a autenticação. 2. O sistema valida as credenciais e apresenta as funcionalidades disponíveis de acordo com as permissões do usuário. 3. O usuário acessa o módulo Clientes. 4. O usuário acessa a ficha do cliente. 5. O usuário seleciona a opção de registrar uma nova interação. 6. O sistema verifica a permissão do usuário e a situação do cliente e apresenta o formulário de registro. 7. O usuário informa o tipo da interação, a data e hora, a descrição e, quando aplicável, a pessoa contatada. 8. O usuário confirma o registro. 9. O sistema valida os dados informados. 10. O sistema registra a interação vinculada ao cliente, com o usuário responsável e a data/hora do registro. 11. O sistema confirma o registro da interação. 12. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Cancelamento:** • No passo 5 do fluxo principal, o usuário decide cancelar a operação. O sistema descarta os dados informados e não registra a interação. O caso de uso é finalizado sem registrar a interação. **Exceção: Usuário sem permissão ou cliente inativo:** • No passo 3 do fluxo principal, o sistema identifica que o usuário não possui a permissão necessária ou que o cliente está inativo. O sistema informa o motivo e não permite o registro da interação. O caso de uso é finalizado sem registrar a interação. **Exceção: Dados obrigatórios ausentes ou inválidos:** • No passo 6 do fluxo principal, o sistema identifica que existem informações obrigatórias ausentes ou inválidas. O sistema informa os

	dados que precisam ser corrigidos. O usuário corrige as informações e confirma novamente o registro. • O fluxo retorna ao passo 6 para nova validação. Se os dados forem válidos, o fluxo prossegue para o passo 7. Se continuarem inválidos, o sistema mantém a solicitação de correção. **Exceção: Falha no registro:** • No passo 7 do fluxo principal, ocorre uma falha que impede a conclusão da operação. O sistema informa a falha ao usuário e não confirma o registro da interação. O caso de uso é finalizado sem concluir o registro.
Pós-condição	A interação fica registrada no histórico do cliente, vinculada ao cliente e identificada pelo usuário responsável e pela data/hora do registro.
Requisitos relacionados	RF-001, RF-003, RF-004, RF-011, RF-016 e RF-034.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-12: Registrar Interação com cliente

Quadro 12 – Especificação resumida do caso de uso UC-12

Caso de Uso	UC-12: Consultar Histórico de Interações
Ator	Comercial
Pré-condição	Usuário autenticado, com permissão para consultar interações, e cliente cadastrado.
Fluxo Principal	1. Comercial acessa Clientes. 2. Localiza e seleciona o cliente. 3. Sistema apresenta os dados do cliente. 4. Comercial acessa o histórico de interações. 5. Sistema apresenta as interações registradas em ordem cronológica. 6. Comercial consulta o histórico. 7. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo: Pesquisa:** • No passo 2, o Comercial utiliza filtros para localizar o cliente. **Alternativo: Histórico vazio:** • No passo 5, caso não existam interações, o sistema informa que não há registros. **Exeção: Cliente não encontrado:** • No passo 2, o sistema informa que o cliente não foi encontrado. **Exceção: Sem permissão:** • No passo 4, o sistema bloqueia o acesso ao histórico.
Pós-condição	O histórico de interações do cliente é apresentado conforme as permissões do usuário, sem alteração dos registros.
Requisitos relacionados	RF-003 e RF-004

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

UC-13: Cadastrar gestor

Quadro 13 – Especificação resumida do caso de uso UC-13

Casos de Uso	UC-13: Cadastrar gestor
Ator	Administrador.
Pré-condição	O Administrador deve estar autenticado no sistema e possuir permissão para gerenciar usuários, perfis e permissões.
Fluxo Principal	O Administrador acessa o módulo de gerenciamento de usuários. 2. O Administrador seleciona a opção cadastrar usuário. 3. O sistema apresenta os campos necessários para o cadastro.

	4. O Administrador informa os dados do novo usuário, como nome e e-mail. 5. O Administrador seleciona o perfil Gestor. 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema verifica se o e-mail informado já está vinculado a outro usuário. 8. O sistema registra o novo usuário com o perfil Gestor. 9. O sistema gera o identificador do novo usuário e registra suas permissões conforme o perfil atribuído. 10. O sistema envia um e-mail informando que o cadastro foi realizado e orientando o Gestor sobre o primeiro acesso. 11. O sistema confirma ao Administrador que o cadastro foi concluído. 12. Fim.
Fluxos Alternativos/Exceções	**Alternativo – Cancelamento do cadastro** • Antes da gravação realizada no passo 8, o Administrador decide cancelar o cadastro. • O sistema descarta as informações preenchidas. Nenhum usuário é criado. • O fluxo segue para o passo 12 • Fim. **Exceção – Dados obrigatórios ausentes ou inválidos** • No passo 6, o sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos ou informações em formato inválido. • O sistema destaca os campos que precisam ser corrigidos. • O fluxo retorna ao passo 4, para correção dos dados. • Fim **Exceção: E-mail já cadastrado** • No passo 7, o sistema identifica que o e-mail informado já está associado a outro usuário. • O sistema impede a conclusão do cadastro e informa a duplicidade. • O fluxo retorna ao passo 4, para que o Administrador informe ou corrija o e-mail. • Fim **Exceção: Falha ao registrar o Gestor** • No passo 8, ocorre uma falha durante a gravação dos dados. • O sistema informa que o cadastro não pôde ser concluído. • O usuário Gestor não é criado. O fluxo segue para o passo 12 • Fim **Exceção: Falha no envio do e-mail** • No passo 10, ocorre uma falha no envio do e-mail de orientação para o primeiro acesso. • O cadastro do Gestor permanece registrado. • O sistema registra a ocorrência e permite uma nova tentativa de envio do e-mail. • Após o tratamento da ocorrência, o fluxo prossegue para o passo 11. • Fim
Pós-condição	O usuário é cadastrado com o perfil Gestor, recebe as permissões correspondentes e fica apto a realizar o processo de primeiro acesso ao sistema.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10. Diagramas De Sequência Das Operações Centrais Da Arquitetura

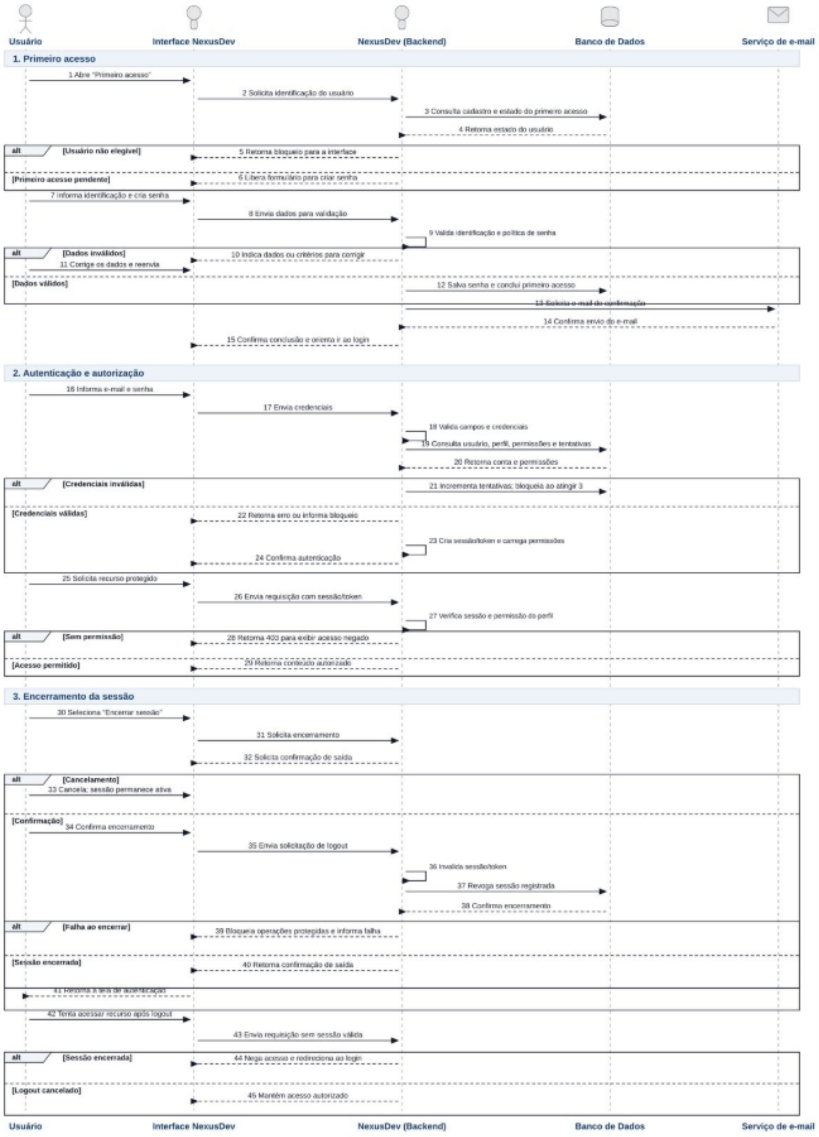
Os diagramas de sequência UML são referentes à troca de mensagens entre as camadas sendo modelados os fluxos de autenticação e acesso, operações com

clientes, registro de interações, proposta comercial e alteração de senha (todas as camadas da arquitetura), evidenciando as mensagens entre os participantes, seus retornos e possíveis fluxos alternativos de erros.

10.1. Diagrama de sequência da autenticação/autorização, primeiro acesso encerramento de sessão

O diagrama representa os processos relacionados ao acesso à plataforma, desde a validação das credenciais e permissões até o primeiro acesso do usuário. Demonstrando o encerramento da sessão e a interrupção do acesso às funcionalidades protegidas.

Figura 2 - Diagrama de Sequência - Autenticação/Automação, Primeiro Acesso e Encerramento.

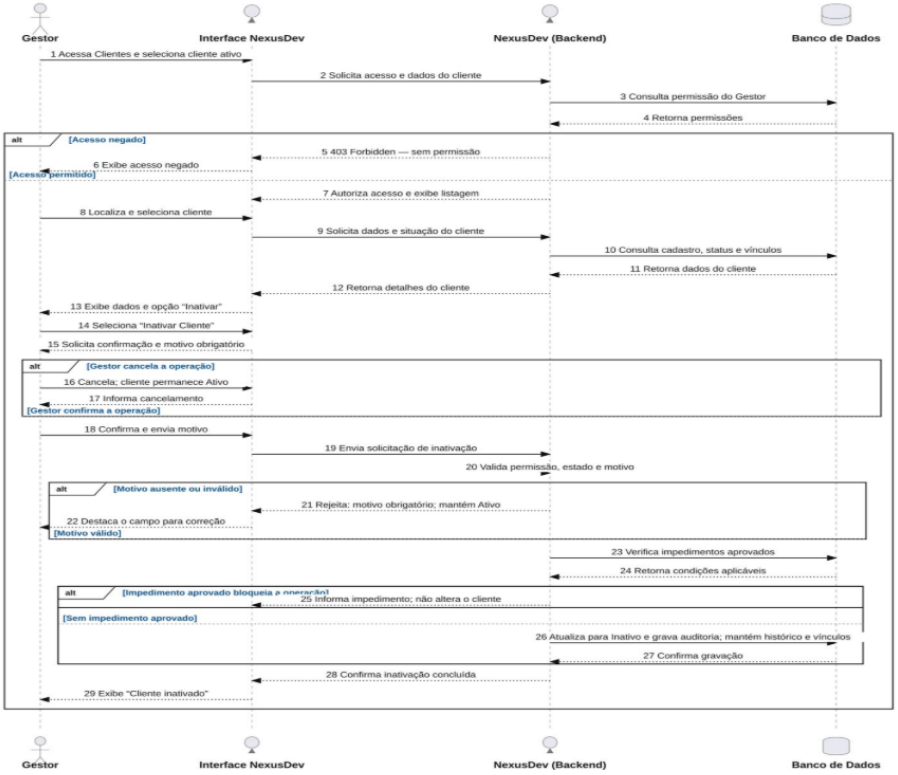


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10.2. Diagrama de sequência de inativação e reativação de cliente

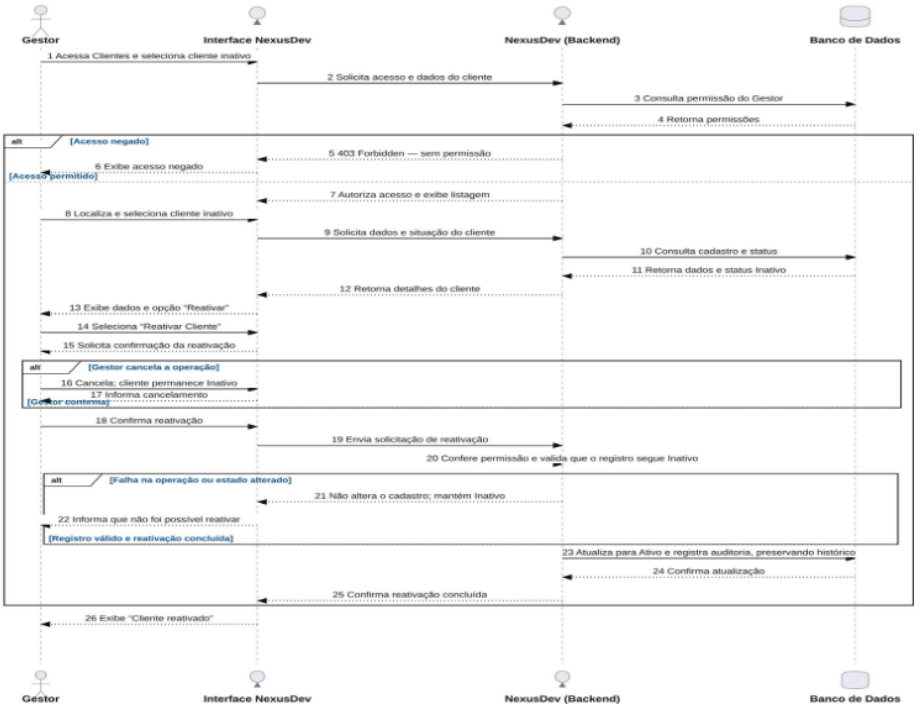
O diagrama demonstra a alteração da situação de um cliente entre os estados ativo e inativo. O fluxo contempla a validação das permissões, a confirmação da operação e a atualização da situação do cliente, preservando seus dados e histórico.

Figura 3 - Diagrama de Sequência – Inativação de cliente.



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Figura 4 - Diagrama de Sequência – Reativação de cliente.

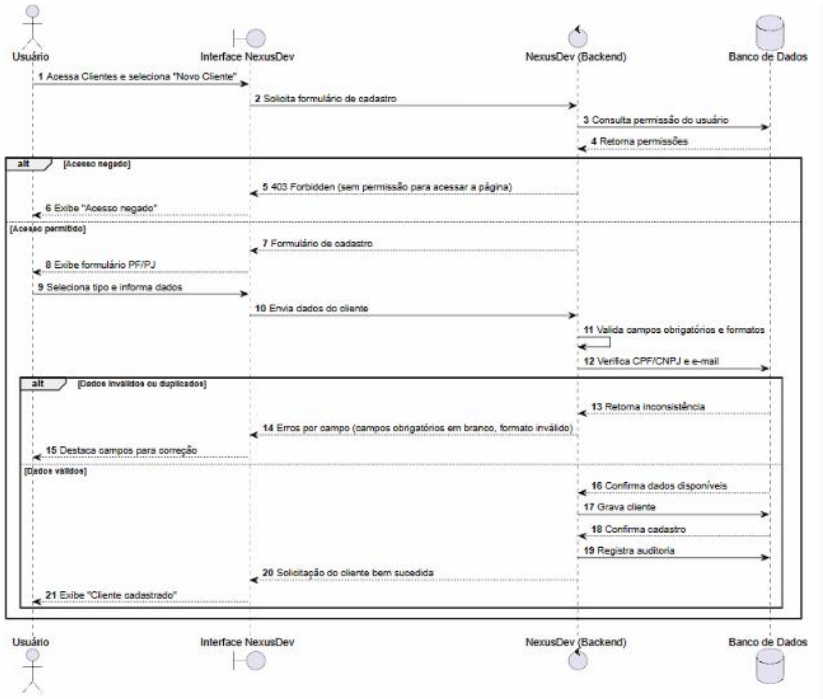


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10.3. Diagrama de sequência do cadastro, consulta e edição de cliente

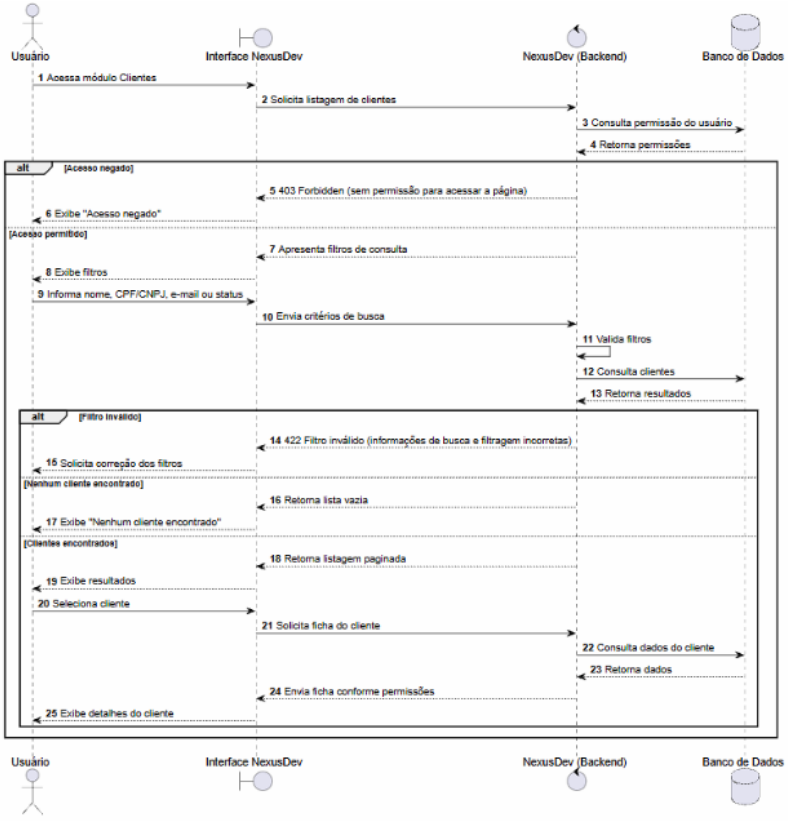
O diagrama apresenta as principais operações relacionadas à manutenção dos clientes na plataforma. São representadas a validação dos dados no cadastro, consulta das informações armazenadas e atualização dos campos permitidos conforme permissões do usuário.

Figura 5 - Diagrama de Sequência – Cadastro de cliente



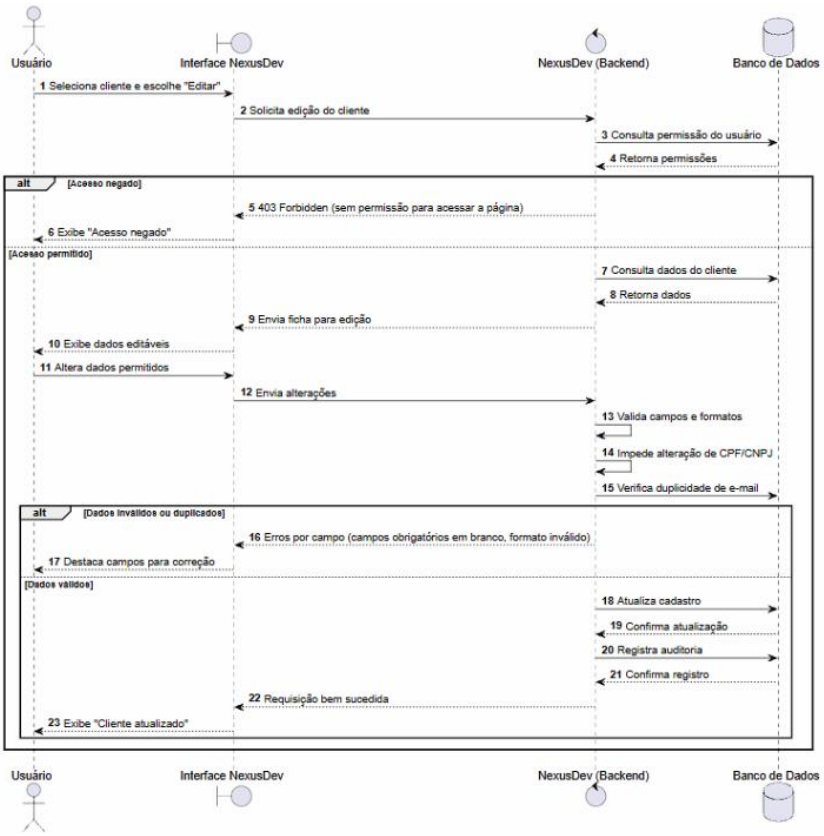
Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Figura 6 - Diagrama de Sequência – Consulta de cliente



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Figura 7 - Diagrama de Sequência – Edição de cliente

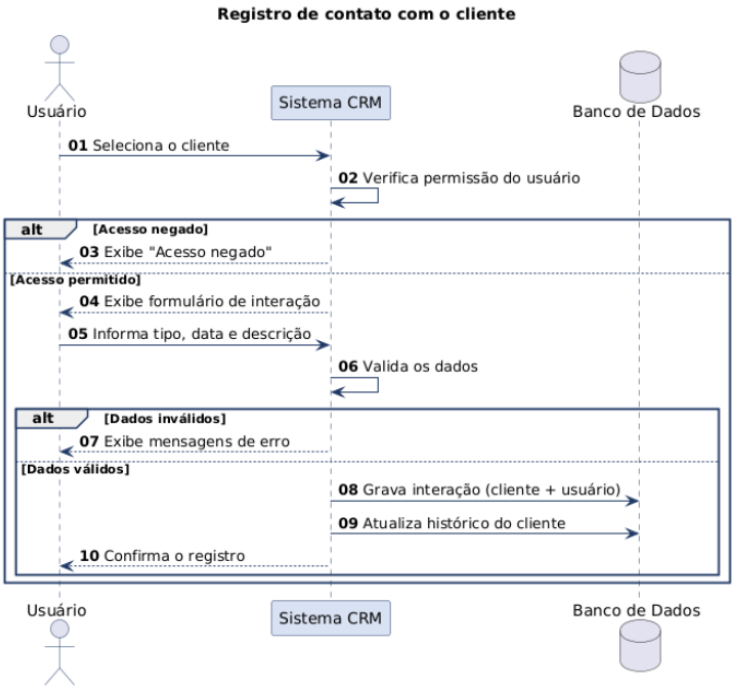


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10.4. Diagrama de sequência de contato e consulta do histórico do cliente

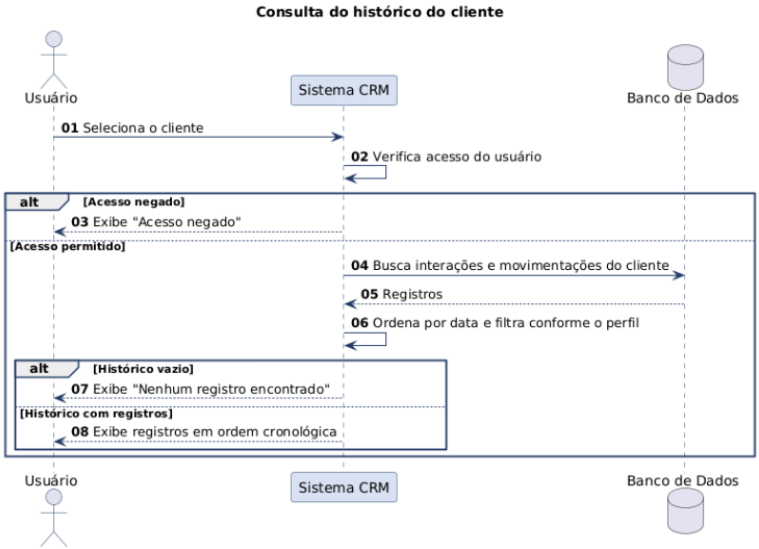
O diagrama representa o registro das interações realizadas com o cliente e sua posterior consulta no histórico. As informações são vinculadas ao respectivo cliente e ao usuário responsável, permitindo manter a rastreabilidade dos contatos realizados.

Figura 8 - Diagrama de Sequência – Registro de contato com o cliente



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Figura 9 - Diagrama de Sequência – Consulta histórico do cliente.

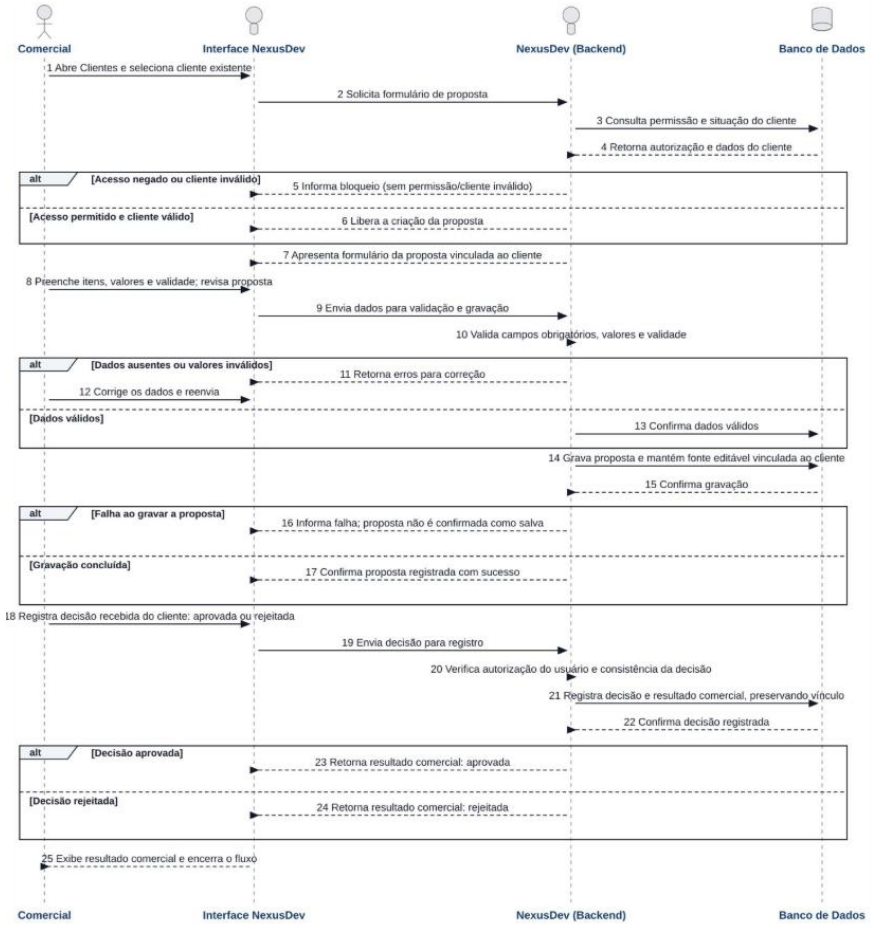


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10.5. Diagrama de sequência de proposta comercial

O diagrama demonstra o processo de elaboração e registro de uma proposta comercial vinculada ao cliente ou lead. O fluxo contempla o preenchimento das informações da proposta, sua validação e o registro no CRM utilizado pela solução.

Figura 10 -Diagrama de Sequência – Proposta Comercial.

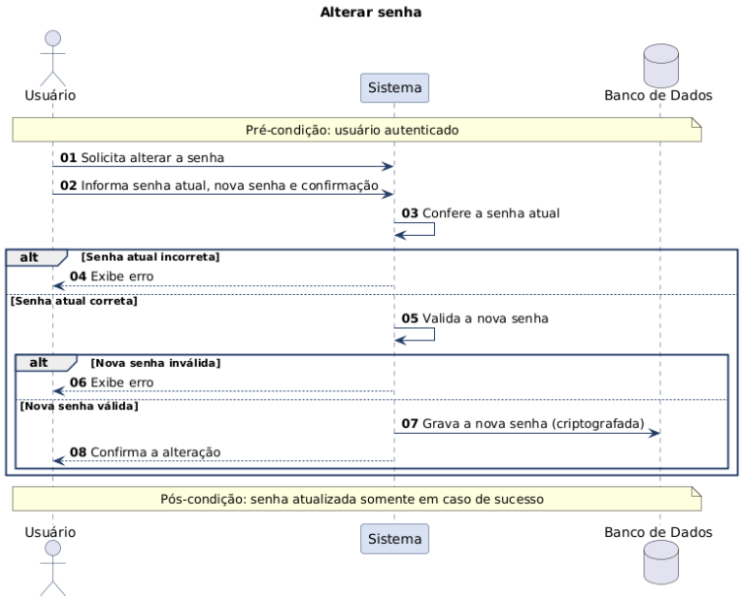


Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

10.6. Diagrama de sequência de alteração de senha

O diagrama representa o processo de alteração da senha de um usuário autenticado. O sistema valida a senha atual, verifica se a nova senha atende à política de segurança e, quando as condições são satisfeitas, registra a alteração.

Figura 11 – Diagrama de Sequência – Alteração de Senha.



Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

11. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi conduzido a partir da análise dos processos organizacionais da Cristal Up, utilizando com os colaboradores entrevistas, questionários e modelagem BPMN para representar os cenários atual (AS-IS) e futuro (TO-BE). Os itens levantados possibilitaram desenvolver os artefatos de modelagem, incluindo diagramas UML e a estrutura do banco de dados. As atividades foram organizadas em quatro sprints, seguindo princípios de métodos ágeis e o Scrum, com acompanhamento por meio de backlog e cartões no Trello. A validação das informações levantadas e dos requisitos ocorreu junto à empresa parceira, considerando as necessidades apresentadas e os ajustes realizados durante o desenvolvimento da documentação, que foi atualizada ao longo do projeto, considerando as validações realizadas com a empresa, além de armazenados e versionados no GitHub, permitindo acompanhar as alterações e a evolução do projeto.

12. CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Ago	Set	Out	Nov
Escolha da Empresa									
Identificação do Problema									
Definição do Ttema									
Levntamento Bibliográfico									
Construção do AS-IS									
Construção do TO-BE									
Metodologia									
Levantamento de Requsitos									
Ajuste de Requisitos									
Diagrama de Caso de Uso									
Documentação Casos de Uso									
Diagrama de Sequência									
Entrega do Projeto									

13. RESULTADOS ESPERADOS

A partir do desenvolvimento do projeto, permitiu-se identificar as dificuldades e necessidades nos processos organizacionais da empresa, assim espera-se então que o desenvolvimento da NexusDev Platform contribua para a melhoria da gestão das informações e para otimização dos fluxos de trabalho identificados durante o levantamento dos processos atuais, facilitando a gestão de clientes, o acompanhamento de projetos e a comunicação entre os setores. Com a implementação e integração dessas funcionalidades buscasse proporcionar maior organização das atividades relacionadas ao atendimento ao cliente, acompanhamento de contratos, planejamento de projetos e suporte pós-venda, favorecendo a centralização das informações e padronização dos procedimentos executados, reduzindo as fragmentações dos dados, possibilitando assim maior controle sobre as demandas internas e maior visibilidade sobre o andamento das atividades desenvolvidas, alinhados às necessidades da empresa.

REFERÊNCIAS

DOI: https://doi.org/10.1590/1679-3951202300812-15. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cebape/a/R649VyDgsJqpMBnxq9HxXSr/. Acesso em: **17 ago. 2026**.

KRAYIN CRM. **Download Krayin CRM: free Laravel-based CRM to manage leads, contacts, and sales pipeline.** 2026. Disponível em: https://krayincrm.com/download/. Acesso em: 27 set. 2026.

LEITE, Cristiane Mascarenhas; FIGUEIREDO, Paulo Soares; LOPES, Sérgio Paulo Maravilhas; PASSOS, Francisco Uchoa. Conceituando e medindo a transformação digital: proposta de um modelo de mensuração. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, e2023-0081, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cebape/a/R649VyDgsJqpMBnxq9HxXSr/. Acesso em: 17 ago. 2026.

PRADELLA, Simone; FURTADO, João Carlos; KIPPER, Liane Mahlmann. **Gestão de processos:** da teoria à prática. São Paulo: Atlas, 2016.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software engineering**: a practitioner's approach. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

SALESFORCE. **O que é gerenciamento do relacionamento com clientes (CRM)?** 2026. Disponível em: https://www.salesforce.com/br/crm/what-is-crm/. Acesso em: 27 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2015.

VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

YOURDON, Edward. **Modern structured analysis**. Englewood Cliffs: Yourdon Press, 1989.

APÊNDICE(S)

APÊNDICE A – TABELA RACI

Funcionalidade	Administrador	Gestor	Comercial
Cadastro de LEAD	I	I	R
Movimentação do LEAD no funil de vendas	I	I	R
Conversão de LEAD em CLIENTE	I	A	R
Cadastro e edição de CLIENTE e CONTATO	I	A	R
Registro de INTERACAO com CLIENTE	I	C	R
Criação de PROJETO	I	R	A
Configuração de PERFIL e permissões	R	I	I
Configuração de etapas/status parametrizáveis	R	C	C
Comentário em TAREFA	I	R	I
Upload de ANEXO em TAREFA	I	C	I

Legenda:
R = Responsável (executa)
A = Aprovador (aprova/decide
C = Consultado (opina antes)
I = Informado (comunicado depois)
— = Sem participação nessa funcionalidade

APÊNDICE B – REQUISITOS FUNCIONAIS

Número do requisito	Descrição do requisito
RF-001	O sistema deve disponibilizar os perfis Administrador, Gestor, Comercial, permitindo que um mesmo USUÁRIO acumule mais de um perfil.
RF-002	O sistema deve permitir somente ao Administrador criar usuários, alterar PERFIL, ativar ou inativar acessos e definir permissões, mantendo acesso amplo aos módulos, configurações, cadastros e parâmetros.
RF-003	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades conforme o PERFIL do USUÁRIO, ocultando funcionalidades não autorizadas, negando acesso direto a rotas ou recursos restritos com mensagem de acesso negado e restringindo
RF-004	O sistema deve aplicar permissões por perfil, permitindo ao Gestor administrar CLIENTE e seus dados comerciais; ao Comercial operar CLIENTE e INTERAÇÃO, incluindo cadastro, atualização e acompanhamento comercial; ao Colaborador acessar somente as funcionalidades autorizadas ao seu perfil; e ao
RF-005	O sistema deve permitir o cadastro manual de CLIENTE para acompanhamento comercial, com nome ou razão social, canal de contato preferido, origem, descrição do interesse e ao menos um contato, por e-mail ou telefone.
RF-006	O sistema deve disponibilizar endpoint público autenticado por token para receber dados do formulário do site e criar o CLIENTE com origem "Formulário
RF-007	O sistema deve exibir os CLIENTES em painel visual por etapa do funil comercial, permitindo a movimentação entre etapas, atalho de contato por WhatsApp ou e-mail conforme o canal preferido e sinalização dos clientes sem
RF-008	O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar, editar, reordenar e desativar etapas do funil comercial, classificadas como ABERTA, GANHO ou PERDIDO, e gerenciar os motivos de perda, impedindo excluir ou desativar etapa com
RF-009	O sistema deve controlar a movimentação do CLIENTE no funil comercial, exigindo consultor responsável a partir da segunda etapa, valor estimado e previsão de fechamento a partir de "Proposta enviada", motivo de perda ao mover para PERDIDO e permitindo reabertura por Gestor ou Administrador com
RF-010	O sistema deve permitir registrar e acompanhar propostas comerciais
RF-011	O sistema deve manter o histórico do CLIENTE, registrando cada movimentação no funil, com etapa de origem e destino, usuário, data/hora e observação, e as INTERAÇÕES, com tipo, data, descrição e usuário, exibidas em ordem
RF-012	O sistema deve permitir a conclusão do cadastro comercial do CLIENTE somente quando ele estiver na etapa GANHO, exigindo dados cadastrais complementares, como razão social ou nome completo, CNPJ ou CPF e endereço, criando o primeiro CONTATO quando aplicável, executando a
RF-013	O sistema deve permitir buscar e filtrar CLIENTES do funil comercial por etapa, origem, consultor responsável, período de entrada e situação comercial.
RF-014	O sistema deve permitir o cadastro de CLIENTE com tipo de pessoa Física ou Jurídica, exibir os campos específicos do tipo escolhido, validar todos os campos antes da gravação sem descartar os dados preenchidos e impedir duplicidade de
RF-015	O sistema deve disponibilizar listagem paginada de CLIENTES, com 20 registros por página como padrão, ordenação por nome ou razão social, data de cadastro e status, busca parcial por nome, razão social, nome fantasia, CPF, CNPJ ou e-mail, ignorando acentuação, caixa e máscara, e filtros por status, tipo de pessoa,
RF-016	O sistema deve exibir a ficha do CLIENTE com dados cadastrais, contatos e origem comercial, quando houver.
RF-017	O sistema deve permitir a edição do CLIENTE por Administrador, Gestor ou consultor responsável, bloqueando a alteração de CPF e CNPJ após a criação e permitindo-a somente ao Administrador, com registro em auditoria.
RF-018	O sistema deve permitir inativar e reativar CLIENTE, realizando a inativação como exclusão lógica, com confirmação e motivo, preservando histórico e vínculos com CONTATO, restaurando o status Ativo na reativação e impedindo
RF-019	O sistema deve preencher automaticamente logradouro, bairro, cidade e UF a partir do CEP informado, permitindo edição manual.
RF-020	O sistema deve permitir importar CLIENTES iniciais por planilha CSV, gerar relatório das linhas aceitas e rejeitadas com o motivo da rejeição e exportar a
RF-021	O sistema deve centralizar solicitações, mantendo responsável, status e
RF-022	O sistema deve apresentar no Dashboard o resumo das principais informações da operação em números, gráficos e tabelas, com filtro por período, incluindo
RF-023	O sistema deve apresentar indicadores comerciais de CLIENTES, incluindo total de clientes em acompanhamento comercial, clientes por etapa do funil, taxa de fechamento comercial por origem, oportunidades ganhas e perdidas, tempo médio de permanência por etapa e informações das INTERAÇÕES com clientes.
RF-024	O sistema deve apresentar indicadores de CLIENTES, incluindo quantidade de clientes ativos e novos clientes no período selecionado.
RF-025	O sistema deve disponibilizar no Dashboard informações diferentes conforme o
RF-026	O sistema deve registrar em log de auditoria as ações críticas e alterações relevantes, incluindo criação, edição, inativação e reativação de CLIENTE, mudanças de etapa ou status de CLIENTE e ações administrativas, com usuário,

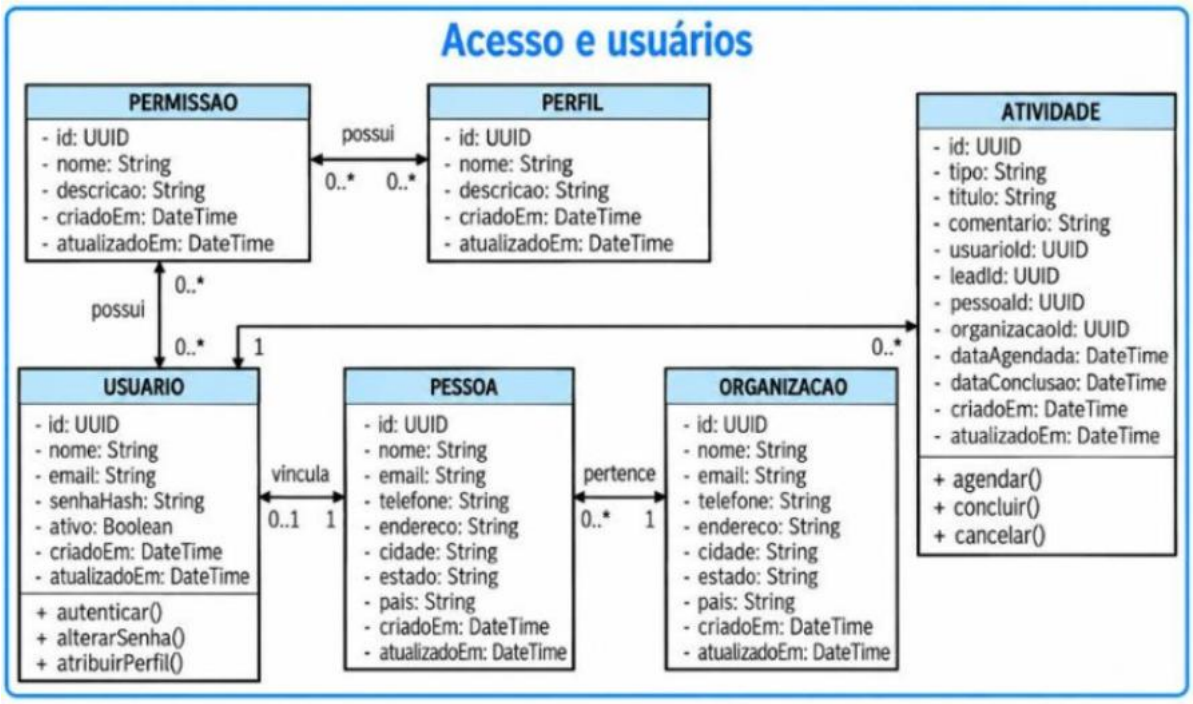
APÊNDICE C – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Modulo	Requisito
RNF-001	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Garantir isolamento de dados entre clientes/organizações (multi-tenant); toda consulta deve ser filtrada pela empresa do usuário autenticado.
RNF-002	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Manter rastreabilidade e log de ações críticas (login e tentativas malsucedidas, mudança de status de LEAD/PROJETO/TAREFA, exclusões lógicas, alterações de perfil/permissão), com data, hora e usuário responsável.
RNF-003	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Validar toda entrada de dados também no backend, independentemente da validação já feita no
RNF-004	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Garantir restrições de unicidade por índice único no banco de dados, além da verificação na aplicação.
RNF-005	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Proteger todas as rotas privadas por middleware de autenticação, com autorização por PERFIL.
RNF-006	Multi-tenancy, Segurança e Auditoria	Armazenar senhas com hash bcrypt; a senha em texto puro nunca é gravada em log ou banco de dados.
RNF-007	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Estruturar etapas de funil, motivos de perda, origens de lead, status de projeto, transições, tipos de serviço e matriz de permissões como dados parametrizáveis, sem valores fixos em código, viabilizando o modelo white-label/SaaS.
RNF-008	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Nenhuma integração externa é obrigatória para o MVP; integrações poderão ser adicionadas como evolução futura.
RNF-009	Configurabilidade e Arquitetura (White-label/SaaS)	Desenvolver a solução como aplicação web.
RNF-010	Desempenho	Manter tempo de resposta de até 2 segundos para 95% das requisições em condições normais; listagens devem ser paginadas para evitar timeouts.
RNF-011	Desempenho	Listagem de clientes deve responder em até 2 segundos para base de até 10.000 registros, com paginação de 25 itens por página.
RNF-012	Desempenho	Listagem de projetos com filtros deve responder em até 3 segundos para bases de até 5.000 projetos.
RNF-013	Desempenho	Carregamento do painel de leads não deve ultrapassar 3 segundos para até 500 leads ativos por organização.
RNF-014	Desempenho	Endpoint público de recebimento de leads deve exigir autenticação por token e aplicar limite de requisições (rate limiting).
RNF-015	Usabilidade e Acessibilidade	Interface consistente, com padrão único de componentes; fluxos centrais executáveis em poucos cliques, sem necessidade de treinamento extenso.
RNF-016	Usabilidade e Acessibilidade	Painel de leads deve ser responsivo, permitindo consulta e movimentação em dispositivos móveis.
RNF-017	Usabilidade e Acessibilidade	Cadastro do PROJETO deve ser concluído em uma única tela, com no máximo 8 campos de preenchimento obrigatório.
RNF-018	Usabilidade e Acessibilidade	Mensagens de erro devem ser exibidas junto ao campo correspondente, em português do Brasil, sem códigos técnicos ou termos em inglês.
RNF-019	Usabilidade e Acessibilidade	Campos de formulário devem possuir rótulo associado e mensagens anunciáveis por leitores de tela, atendendo WCAG 2.1 nível AA.
RNF-020	Usabilidade e Acessibilidade	Layout funcional em resoluções desktop (a partir de 1280px) e tablet (a partir de 768px); mobile não obrigatório no MVP, mas o layout não pode quebrar em telas menores.
RNF-021	Compatibilidade e Disponibilidade	Suporte às duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox e Edge; sem suporte formal a navegadores descontinuados.
RNF-022	Compatibilidade e Disponibilidade	Meta de 99% de disponibilidade mensal em produção, com manutenções programadas comunicadas com antecedência e monitoramento básico de uptime.
RNF-023	Integridade	Armazenar valores monetários com duas casas decimais e datas em formato padronizado, evitando ambiguidade de fuso.
RNF-024	Integridade	Registros de alteração de status devem ser imutáveis, admitindo apenas inclusão (trilha de auditoria).
RNF-025	Integridade	Toda alteração de status deve ser autenticada e autorizada pelo perfil do usuário, sendo negada e registrada em caso de tentativa indevida.

APÊNDICE D – REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de negócio	Categoria	Fonte
RN-01	O sistema deve respeitar as permissões de acesso associadas ao PERFIL de cada USUÁRIO em todas as operações.	Restrição de acesso	Q1
RN-02	O sistema deve preservar os vínculos entre CLIENTE e os registros associados a ele, impedindo que registros dependentes sejam vinculados a um CLIENTE inexistente ou inválido.	Restrição de integridade	Q1 + ajuste de escopo
RN-03	O sistema deve impedir o cadastro de dados inválidos ou incompletos que comprometam a integridade das informações.	Restrição de integridade	Q1
RN-04	O sistema deve preservar o histórico das principais operações, contendo usuário, data e horário de cada alteração relevante.	Governança/auditoria	Q1, Q16
RN-07	O sistema deve impedir o cadastro, a alteração ou a inativação de registros quando o usuário solicitante não possuir permissão para realizar a operação.	Restrição de acesso	Q5
RN-08	O sistema deve impedir o cadastro, a alteração ou a inativação de registros quando campos obrigatórios não estiverem preenchidos ou os dados informados forem inválidos.	Restrição de integridade	Q5
RN-09	O sistema deve impedir o cadastro de um registro quando houver duplicidade de um dado definido como único, como CPF ou CNPJ.	Restrição de integridade	Q5, Q12
RN-10	O sistema deve impedir o cadastro, a alteração ou a inativação de um registro quando existirem dependências ativas incompatíveis com a operação.	Restrição de integridade/estado	Q5
RN-11	O sistema deve permitir a criação e a alteração de propostas comerciais somente a usuários autorizados, conforme as permissões atribuídas aos perfis Administrador, Gestor e Usuário Operacional.	Restrição de acesso	Q6 + ajuste de perfis
RN-12	O sistema deve registrar a aprovação ou a rejeição da proposta comercial conforme a decisão do CLIENTE, permitindo aos usuários autorizados apenas o acompanhamento e os ajustes permitidos no processo.	Regra de processo/decisão	Q6
RN-15	O sistema deve determinar o acesso de visualização e alteração das informações conforme o PERFIL do usuário e as permissões atribuídas ao registro ou funcionalidade.	Restrição de acesso	Q8
RN-20	O sistema deve permitir que propostas comerciais sejam associadas diretamente a um CLIENTE previamente cadastrado, sem processo de conversão de LEAD em CLIENTE.	Regra de processo/decisão	Q11 + ajuste de escopo
RN-21	O sistema deve impedir a repetição de CPF ou CNPJ entre CLIENTES, bloqueando a criação de um novo cadastro quando for identificada duplicidade.	Restrição de integridade	Q12 + ajuste de escopo
RN-22	O sistema deve permitir que somente usuários autorizados participem do atendimento ao CLIENTE e deve impedir que informações ou notas classificadas como internas sejam exibidas ao cliente.	Restrição de acesso	Q15 + ajuste de escopo

APÊNDICE E – DIAGRAMA DE CLASSES


Acesso e usuários
PERMISSAO
- id: UUID
- nome: String
- descricao: String
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime
possui
0..*
0..*
PERFIL
- id: UUID
- nome: String
- descricao: String
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime
ATIVIDADE
- id: UUID
- tipo: String
- titulo: String
- comentario: String
- usuarioId: UUID
- leadId: UUID
- pessoaId: UUID
- organizacaoId: UUID
- dataAgendada: DateTime
- dataConclusao: DateTime
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime
+ agendar()
+ concluir()
+ cancelar()
possui
0..*
0..*
1
0..*
USUARIO
- id: UUID
- nome: String
- email: String
- senhaHash: String
- ativo: Boolean
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime
+ autenticar()
+ alterarSenha()
+ atribuirPerfil()
vincula
0..1
1
PESSOA
- id: UUID
- nome: String
- email: String
- telefone: String
- endereco: String
- cidade: String
- estado: String
- pais: String
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime
pertence
0..*
1
ORGANIZACAO
- id: UUID
- nome: String
- email: String
- telefone: String
- endereco: String
- cidade: String
- estado: String
- pais: String
- criadoEm: DateTime
- atualizadoEm: DateTime